

ENERGIE CINETIQUE

Exercice 1 :

Les questions 1, 2 ; 3 et 4 sont indépendantes

1. Calculer l' énergie cinétique d' un solide en rotation autour d' un axe à la vitesse de 2.400 trs/min. Le moment d' inertie du solide vaut 5 kg.m^2 .
2. Au service, **DUMBIA** communique à une balle de masse 55g une vitesse de 120 km/h. Calculer l' énergie cinétique de translation de cette balle.
3. Un ascenseur et sa charge ont un poids total $P = 5000 \text{ N}$. Au démarrage la tension du câble qui le fait monter est de 5500N. Calculer la vitesse acquise par l' ascenseur au bout de 2,00 m de parcours.
4. Un boule homogène de masse $m = 1,0 \text{ kg}$ et de rayon $R = 4,0 \text{ cm}$ roule sans glisser sur un plan horizontal. La vitesse du centre d' inertie de la boule est $V = 1,5 \text{ m/s}$. Calculer l' énergie cinétique de la boule.

Exercice 2 :

Un skieur part sans vitesse du sommet d' une pente rectiligne inclinée d' un angle $\alpha = 30^\circ$ sur l' horizontale.

1. Faire un schéma et calculer les composantes normales P_N et tangentielle P_T du poids $\vec{P}$ du skieur dont la masse totale est $M = 80 \text{ kg}$.
2. Le contact entre les skis et la piste avec frottement. La réaction $\vec{R}$ de la piste possède donc une composante tangentielle $\vec{R}_T$ dont l' intensité dépend de celle de la composante normale $\vec{R}_N$.

Dans la situation présente : $R_T = 0,3.R_N$.

Calculer numériquement R_T sachant que, pendant le mouvement, $R_N = P_N$;

Représenter sur le dessin toutes les forces qui s' exercent sur le skieur (ne pas se soucier du point d' application de la réaction $\vec{R}$).

2. Calculer la vitesse du skieur après les 200 premiers mètres de descente. Celle-ci dépend t-elle de sa masse ?

3. Il s' ajoute en fait , aux forces précédentes, une force de freinage due à l' air, parallèle au vecteur vitesse, mais de sens opposé, d' intensité constante $f = 100 \text{ N}$.

Quelle est alors la vitesse acquise après les 200 premiers mètres de desc un skieur :de masse $M = 80 \text{ kg}$;de masse $m = 50 \text{ kg}$?

On admet que l' intensité de la force $\vec{f}$ est la même pour les deux skieurs.

- On prendra $g = 9,8 \text{ N/kg}$

Exercice 3 :

Un ascenseur de masse $M = 600 \text{ kg}$ démarre vers le haut et atteint la vitesse $v = 2 \text{ m/s}$ après 2 m de montée.

1. Calculer, pendant cette première phase du mouvement, l' intensité T_1 de la force de traction exercée par le câble sur la cabine (T_1 : tension du câble supposée constante).
2. La phase d' accélération terminée, l' ascenseur poursuit sa montée à la vitesse $v = 2 \text{ m/s}$ pendant 10 s.

Quelle est, pendant cette période, la nouvelle valeur T_2 de la tension du câble ?

3. La 3° partie du mouvement est une phase de décélération au cours de laquelle la vitesse s' annule dans les deux derniers mètres de la montée. Quelle est la valeur T_3 de la tension du câble pendant cette dernière période (T_3 est supposée constante) ?



LN_Education

c, pour chaque phase du mouvement, le travail $W(\vec{P})$ du poids de la cabine et $W(\vec{T})$ de la tension du câble.

Quelle est la variation de l'énergie cinétique de l'ascenseur entre le départ et l'arrivée ? La comparer à la somme :

$$W_1(\vec{P}) + W_2(\vec{P}) + W_3(\vec{P}) + W(\vec{T}_1) + W(\vec{T}_2) + W(\vec{T}_3) = 0$$

• On prendra $g = 9,8 \text{ N/kg}$

Exercice 4 :

Sur un treuil assimilable à un cylindre plein homogène de masse M et de rayon R est enroulé un fil inextensible de masse négligeable. Le fil porte une masse m . On donne : $m = 10 \text{ kg}$; $M = 2 \text{ kg}$; $R = 10 \text{ cm}$.

1. Calculer le moment d'inertie du treuil par rapport à son axe de révolution.

2. Le système est lâché sans vitesse initiale. Calculer après un parcours de $h = 2,0 \text{ m}$ de la masse m

la vitesse acquise par cette masse m .

La vitesse angulaire du treuil.

2.3. Le nombre de tours effectués par le treuil.

Exercice 5 :

Une barre homogène OA est mobile sans frottement au tour d'un axe horizontal Δ passant par son extrémité O . Sa masse est

$m = 1,2 \text{ kg}$, sa longueur est $l = 80 \text{ cm}$ et son moment d'inertie par rapport à l'axe Δ est $J_{\Delta} = \frac{ml^2}{3}$.

La barre étant initialement dans sa position d'équilibre stable, on lui communique une vitesse angulaire ω_0 . La barre tourne alors autour de l'axe, dans un plan vertical. Sa position est repérée par l'angle θ qu'elle fait avec la verticale.

1. Déterminer la vitesse angulaire ω de la barre en fonction de θ , de ω_0 et des autres paramètres du système.

2. Calculer l'écart maximal pour α_m pour $\omega_0 = 3,3 \text{ rad/s}$. On prendra $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

3. Quelle doit être la valeur minimale de ω_0 pour que la barre fasse un tour complet.

Exercice 6 :

Un véhicule de masse $m = 1000 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse d'un point A d'une route AB inclinée de pente 1% . Le moteur est arrêté, les freins desserrés.

Il arrive en B au bas de la pente avec une vitesse V_B . On donne $AB = 100 \text{ m}$.

1. On néglige les forces de frottement et la résistance de l'air.

Quelle serait la vitesse du véhicule au passage en B ?

2. Les forces résistantes ne sont pas en réalité nulles. La résistance de l'air et les forces de frottement chaussée-pneus sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$ en sens contraire du vecteur vitesse. La vitesse du véhicule au passage en B est en réalité égale à $2,5 \text{ m/s}$. Calculer f .

3. Quelle distance le véhicule peut-il parcourir sur le tronçon horizontal BC avant de s'immobiliser, les forces résistantes sur BC ont même intensité que sur AB ? On admettra que le mouvement du véhicule est en mouvement de translation.

